

Arquiteturas

Multi-Agent (PT-3)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 3.3

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

O Padrão Hierarchical

Supervisor de supervisores



Cada Supervisor de domínio só enxerga e decide dentro do próprio subgrupo — estado isolado por ramo. O Orquestrador Raiz nunca fala direto com um especialista de folha.

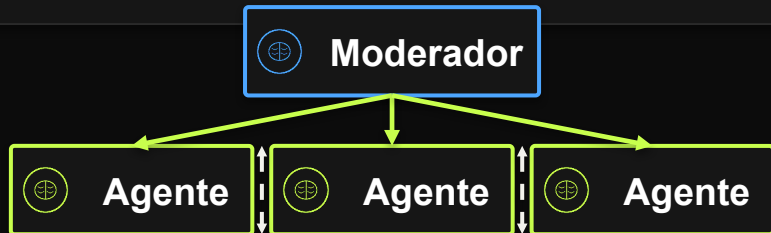
Gartner: aumento de 1.445% nas consultas sobre sistemas multi-agente (Q1/2024–Q2/2025); 40% das aplicações corporativas devem integrar agentes especializados até o fim de 2026.

Group Chat e Handoff

Group Chat

Todos os agentes compartilham a mesma conversa. Um moderador seleciona quem fala a seguir, coleta a resposta, transmite a todos. Os agentes DEBATEM antes de convergir.

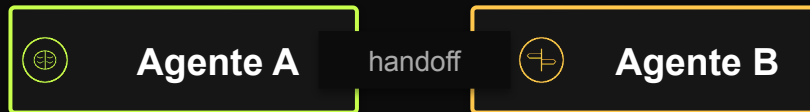
AutoGen (Wu et al., Microsoft Research, 2023) —
GroupChatManager



Handoff

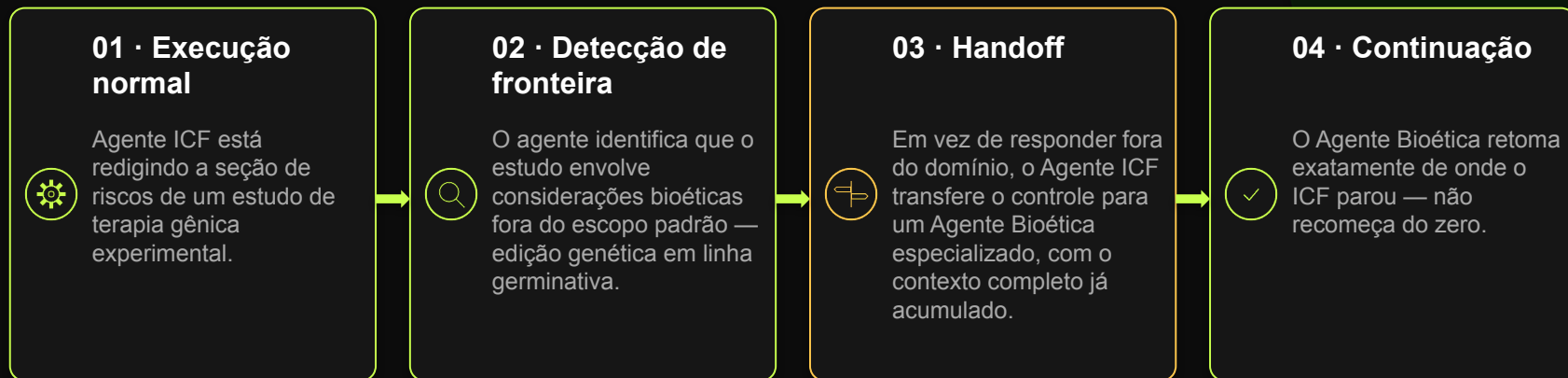
Um agente, no meio da tarefa, decide que ela pertence a outro domínio e TRANSFERE o controle inteiro — não é consulta, é passagem de bastão completa.

OpenAI Swarm (out/2024) → Agents SDK (mar/2025)



TrialForge: Handoff Aplicado

Quando o Agente ICF descobre que precisa de outro especialista



Seis Padrões. Zero Garantia.

Sequential, Parallel, Supervisor, Hierarchical, Group Chat, Handoff — nenhum desses padrões garante que a coordenação vai funcionar na prática. Um nó pode cair no meio de um Sequential. Uma mensagem pode se perder num Handoff.

Módulo 3.4 → Os desafios reais de sistemas distribuídos: falha de nó, coordenação, controle de estado e sincronização — o que acontece quando os padrões encontram o mundo real.
